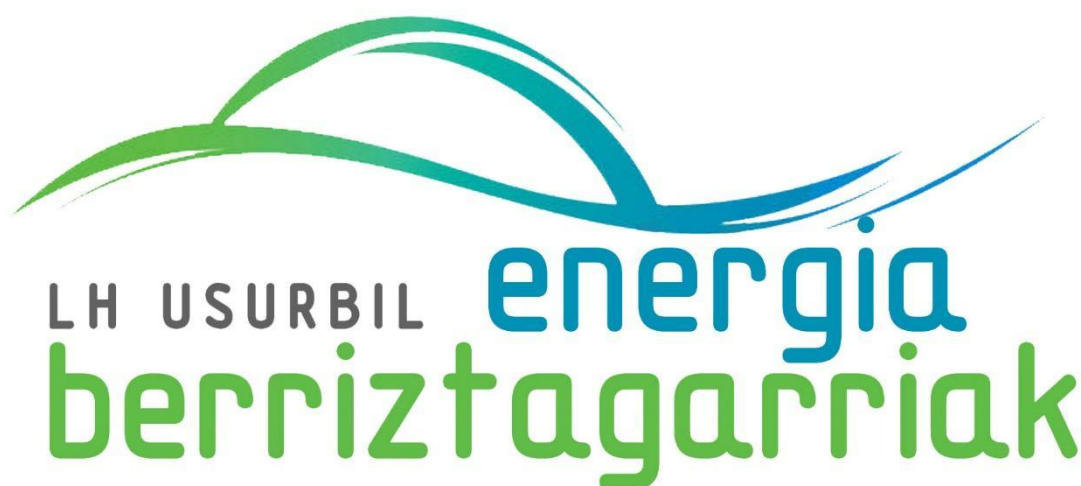




LH-ren ERRONKAK ENERGIA BERRIZTAGARRIEN SEKTOREAN

DESAFÍOS DE LA FP EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

***"Formakuntza LHII Usurbil-en energia eolikoan FESTO maketarekin eta tentsio altuan".
(Ikastaroa Usurbil-en maiatzak 19tik 23ra)***

Formación en energía eólica con maqueta de FESTO y alta tensión en el centro de transformación de LHII Usurbil. (Curso del 19 al 23 de mayo en Usurbil)

Procedimiento para reapriete del conexionado en una celda de Media Tensión (CT Usurbil)

✂ Procedimiento para reapriete del conexionado en una celda de Media Tensión (CT Usurbil)

📋 Objetivo

Realizar de forma segura el reapriete del conexionado interno de una celda de Media Tensión **celda apoyo 1 a CS Usurbil** en el **Centro de Transformación de Usurbil**, garantizando que no existe tensión y cumpliendo los protocolos establecidos de Iberdrola y de seguridad eléctrica.



Requisitos previos

1. Rellenar la Solicitud de Descargo:

- Centro de transformación afectado: **CT Usurbil**
- Línea de alimentación: **CT Lasarte**
- Indicar claramente el motivo del trabajo: *"Reapriete de terminales en celda MT del CT Usurbil"*
- Adjuntar croquis de situación si es necesario.

¿Quién rellena la Solicitud de Descargo?  Solo personal autorizado y con competencia técnica puede rellena y firmar una Solicitud de Descargo, ya que es un documento legal que implica la intervención en una instalación energizada y su posterior desenergización controlada. Normalmente el "Responsable técnico de la empresa contratista"

2. Rellenar el Permiso de Trabajo:

- Identificar a todo el personal interviniente.
- Asignar responsable de zona de trabajo (**AZT**).
- Establecer fecha y hora prevista para la intervención.

¿Quién rellena el permiso de trabajo?  El Permiso de Trabajo lo rellena y firma el AZT, quien se compromete a garantizar que la zona está desenergizada, con puestas a tierra visibles, señalizada, y que el trabajo puede hacerse en condiciones seguras.



ROLES CLAVE EN MANIOBRAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (MT/AT)

1. COD – Centro de Operación de Distribución

¿Quién es?

Operador desde el centro de control de la compañía distribuidora (ej. Iberdrola).

Responsabilidades:

- Supervisa la red de distribución en tiempo real.
- Autoriza y ejecuta maniobras remotas (apertura/cierre de celdas, seccionadores, etc.).
- Registra y documenta todas las actuaciones.
- Mantiene comunicación permanente con el AZT.

2. AZT – Agente de Zona de Trabajo

¿Quién es?

Técnico cualificado que se encuentra en campo, responsable de la seguridad en la zona de trabajo.

Responsabilidades:

- Coordina la actuación dentro del centro de transformación o subestación.
- Verifica ausencia de tensión y coloca puestas a tierra.
- Instala señalización y candados de seguridad.
- Asegura que no se trabaja en tensión.
- Se comunica en todo momento con el COD.

3. JT – Jefe de Trabajo

¿Quién es?

El Jefe de Trabajo en una instalación eléctrica tiene un papel clave en la organización, supervisión y seguridad del equipo de trabajo. Aunque puede coincidir con el AZT (Agente de Zona de Trabajo) en intervenciones simples, en trabajos más complejos o con varios equipos simultáneos sus funciones están claramente diferenciadas.

Responsabilidades:

- Garantizar la seguridad del equipo de trabajo
- Coordinar con el AZT (Agente de Zona de Trabajo)
- Distribuir tareas dentro del equipo
- Verificar el uso correcto de EPIs y herramientas
- Supervisar el desarrollo del trabajo
- Interrumpir el trabajo si hay condiciones inseguras



- Informar de cualquier incidente
- Dejar constancia del trabajo realizado

4. Equipo de trabajo / Técnicos en campo

¿Quiénes son?

Uno o varios operarios que realizan tareas técnicas (mantenimiento, pruebas, mediciones, etc.).

Responsabilidades:

- Realizan los trabajos según la orden.
- Cumplen instrucciones del AZT.
- No ejecutan maniobras salvo autorización.
- Usan EPI y siguen protocolo de seguridad eléctrica.

5. OT – Orden de Trabajo

¿Qué es?

Documento oficial que autoriza los trabajos a realizar en una instalación eléctrica.

Incluye:

- Identificación del lugar (CT, subestación, etc.).
- Fecha, hora y duración estimada.
- Tipo de trabajo y transformador/línea afectada.
- Personal autorizado y responsable AZT.
- Código de intervención (para el COD).

Secuencia de maniobra segura reapriete del conexionado en una celda de Media Tensión (CT Usurbil)

0. Preparación administrativa

- **Rellenar la Solicitud de Descargo**
 - Responsable: Coordinador eléctrico o AZT autorizado.
 - Afectación: Línea CT Lasarte – CT Usurbil
 - Descripción del trabajo: Reapriete de bornes en celda MT.
 - Incluir croquis si lo requiere la distribuidora.
- **Permiso de Trabajo**
 - Responsable: AZT (Agente de Zona de Trabajo).
 - Identificación de trabajadores, jefe de trabajo (si aplica), equipos, EPI y medidas de seguridad.

1. Contacto con el COD (Centro de Operación de Distribución)

- El **AZT** se identifica y solicita **descargo de la celda CT Usurbil**
- Se confirma que los trabajos autorizados son de reapriete de conexionado en celda MT.
- El **COD** confirma y ejecuta la apertura remota **celda acometida buble aereo en CT Lasarte**
- El **COD** confirma y ejecuta la apertura remota de la **celda apoyo 1 a CS Usurbil**.
- Los operarios realizan la puesta a tierra manual señalización y bloqueo de la **celda apoyo 1 a CS Usurbil**.
- Se señala la zona de riesgo, se instala candado y cartel en la celda intervenida.

2. Apertura física de cuchillas en el apoyo 2

- Desplazamiento hasta el **poste de apoyo 2**, situado entre CT Lasarte y CT Usurbil.
- En el apoyo 2, se utiliza detector de tensión específico para media tensión (5–36 kV) para detectar ausencia de tensión (5–36 kV).
- El **AZT o el Jefe de Trabajo** ejecuta la apertura manual de las cuchillas del seccionador aéreo (con pértiga).
- Se verifica visualmente que las cuchillas están abiertas completamente.

3. Verificación de ausencia de tensión

- En el apoyo 2, se utiliza detector de tensión específico para media tensión (5–36 kV) para asegurar nuevamente ausencia de tensión.
- Se verifica ausencia de tensión en los tres conductores antes de realizar cualquier puesta a tierra.

4. Conexión de puesta a tierra en apoyo 2

- Se conecta el equipo de puesta a tierra en altura (pinzas con pértiga o conectores telescópicos).
- Se aseguran los tres conductores a la línea de tierra (bajada protegida o cable enterrado del poste).
- Se comprueba que la conexión es visible y está correctamente instalada.

Ejecución del trabajo

5. Acceso al CT Usurbil

- El equipo entra en la zona de trabajo bajo supervisión del **AZT**.
- Se realiza el **reapriete de los bornes de conexión** en la celda de media tensión con herramientas adecuadas y par controlado si procede.

Finalización del trabajo

6. Retirada de puesta a tierra en apoyo 2

- El AZT o Jefe de Trabajo retira cuidadosamente las puestas a tierra del apoyo 2 con pértiga.

7. Cierre de cuchillas en apoyo 2

- Se realiza el cierre manual de las cuchillas del seccionador del apoyo 2.

8. Comunicación al COD

- El AZT informa al COD de que el trabajo ha finalizado y se solicita el **rearme del sistema desde CT Lasarte** y el **rearme de la celda de apoyo 1 a CS Usurbil**
- El COD cierra las celdas y restablece la alimentación.

9. Registro de la actuación

- Se cumplimenta la documentación de fin de trabajo: hoja de descargo, parte de maniobra, informe técnico si se requiere.

Consideraciones de seguridad

- Todos los operarios deben estar autorizados para trabajar en instalaciones de MT.
- Es obligatorio el uso de **EPI dieléctricos**, guantes de clase 3 o superior, y pértigas certificadas.
- La puesta a tierra debe ser **visible, continua y comprobada** antes de iniciar el trabajo.





Maniobra segura reapriete del conexionado en una celda de Media Tensión (CT Usurbil)

🗨️ GUION DE DRAMATIZACIÓN (CORTE EN DOS PUNTOS)

Participantes:

- COD (Centro de Operación de Distribución – Iberdrola)
- AZT – JT (Agente de Zona de Trabajo – Ane)
- Equipo de Trabajo (Beñat y Aitor)

📍 **Ubicación del trabajo:** Poste Apoyo 1, línea aérea entre CT Usurbil y CT Lasarte

📄 **Orden de trabajo:** OT-57234

⚙️ **Objetivo:** Maniobra segura reapriete del conexionado en una celda de Media Tensión (CT Usurbil) *Celda de apoyo 1 a CS Usurbil*

🚧 **Medida crítica de seguridad:** Corte en dos extremos y puesta a tierra en altura

ESCENA 1 – COORDINACIÓN DE CORTE EN AMBOS EXTREMOS

AZT (Ane):

Desde las inmediaciones del CT_Usurbil. Soy Ane, agente de zona de trabajo y jefe de trabajo. Solicito autorización para proceder a la maniobra según OT-57234: realizar el reapriete del conexionado en la celda apoyo 1 a CS Usurbil en el centro de transformación CT Usurbil .

Solicito al COD apertura remota de la celda acometida buble aéreo en CT Lasarte y apertura remota de la celda apoyo 1 a CS_Usurbil.

COD:

Recibido, Ane. ¿Puedes confirmar que estáis ante el poste correcto y que es la línea entre CT Lasarte y CT_Usurbil?

AZT (Ane):

Confirmado. Poste Apoyo 1, línea aérea de MT entre CT Lasarte y CT Usurbil. Me acompañan Beñat y Aitor, todos con EPI y equipos preparados.

COD:

De acuerdo. Procedo a apertura remota de celda acometida buble aéreo en CT Lasarte y apertura remota de la celda apoyo 1 a CS_Usurbil.. Manteneos fuera del área de riesgo.

(Breve pausa)

COD:

Confirmado:

- Celda acometida buble aéreo en CT Lasarte abierto
- CT_Usurbil celda celda apoyo 1 a CS_Usurbil abierta

Línea totalmente desenergizada. Podéis acceder al poste y verificar ausencia de tensión en ambas direcciones.

ESCENA 2 – VERIFICACIÓN Y PUESTA A TIERRA EN ALTURA

AZT (Ane):

Beñat, Aitor, adelante con la verificación de tensión. Recordad: comprobar ambos sentidos.

Beñat:

Comprobación desde base: sin tensión en dirección CT Usurbil.

Aitor:

Dirección CT Lasarte también sin tensión. Detector capacitivo sin lectura.

AZT (Ane):

COD, confirmamos ausencia de tensión en ambas direcciones. Solicitamos autorización para apertura de cuchillas y colocar puesta a tierra en altura.

COD:

Autorizado. Comunicadme una vez instalada.

(Aitor sube al poste, abre cuchillas y coloca puesta a tierra con pértiga en las tres fases)

Aitor:

Cuchillas abiertas y puesta a tierra colocada en Poste Apoyo 1. Instalación asegurada. Bajo para reapriete del conexionado en una celda.

ESCENA 3 – REAPRIETE DEL CONEXIONADO EN UNA CELDA

Beñat:

Abrimos celda y realizamos el reapriete.

Aitor:

Reapriete realizado a 15Nm. Procedemos a cerrar la celda.

AZT (Ane):

COD, trabajo completado. Solicitamos autorización para retirar la puesta a tierra y cierre de cuchillas.

COD:

Autorizado. Avísame cuando esté retirada y zona liberada.

ESCENA 4 – RESTABLECIMIENTO DE SERVICIO



(Aitor retira la puesta a tierra en altura)

Aitor:

Puesta a tierra retirada, cuchillas cerradas. Herramientas recogidas. Listos para energizar.

AZT (Ane):

COD, zona libre y personal fuera del área de trabajo. Solicito restablecimiento de servicio en ambos extremos.

COD:

Cierro celda Celda de apoyo 1 a CS Usurbil... (pausa)

Cierro elda acometida buble aéreo en CT Lasarte...

Confirmado: línea energizada. Sistema en estado normal.

AZT (Ane):

Confirmado desde campo. OT-57234 finalizada sin incidencias.

COD:

Buen trabajo. Fin de maniobra. Hasta la próxima.

 DETALLES A DESTACAR EN LA PRÁCTICA

- Refuerzo del concepto de doble corte (aislamiento total del tramo)
- Verificación de tensión en ambos sentidos antes de aterrizar
- Subida al poste con seguridad (línea de vida, arnés, etc.)
- Puesta a tierra con pértiga o bastón de puesta a tierra aérea
- Coordinación constante con COD en cada fase





Trabajo simultaneo de 2 equipos de trabajo en un mismo CT

Si **ambos equipos tienen que intervenir simultáneamente** —uno para hacer mediciones en el transformador del **CT_Usurbil** y otro para cambiar los fusibles en un **poste de línea aérea conectado al mismo CT**— entonces se requiere una **coordinación precisa entre los dos equipo de trabajo y el COD**, porque **ambos trabajos requieren desenergizar elementos distintos pero conectados** a la misma infraestructura.

🔧💡 ESCENARIO TÉCNICO:

- El **Equipo 1** trabajará **en el transformador del CT_Usurbil** (requiere abrir y poner a tierra en la celda de transformador).
- El **Equipo 2** trabajará **en un poste con fusibles de la línea aérea** (requiere apertura en **ambos extremos** de la línea y puesta a tierra en altura).
- Ambos trabajos afectan directamente a la **misma red** y deben hacerse con máxima seguridad.

✅ COORDINACIÓN ENTRE AZT:

- Solo puede haber **una única persona que coordine con el COD** en nombre de ambos equipos: uno de los AZT asumirá el **rol de AZT coordinador**.
- El AZT coordinador será el encargado de comunicarse con los Jefes de Trabajo de cada equipo de trabajo. (el AZT coordinador puede ser el mismo jefe de equipo de un equipo si el trabajo no es complejo)
- El COD gestionará **las maniobras** necesarias para garantizar una **desconexión segura total** para ambos trabajos antes de autorizar el inicio.
- Es imprescindible que **ambos Jefes de Trabajo verifiquen la ausencia de tensión por separado en sus puntos de trabajo**.



Maniobra Coordinada: Mediciones en Transformador + Cambio de Fusibles en Poste

 **Centro de Transformación: CT_Usurbil**

 **Objetivo:** Dramatizar y practicar la coordinación de dos equipos de trabajo en una red de MT, garantizando maniobras seguras y comunicadas correctamente con COD, AZT y los Jefes de Trabajo.

1. Participantes

Rol	Nombre	Función
COD	Técnico/a remoto/a	Centraliza maniobras y seguridad
AZT		Responsable general de la maniobra (línea aérea) y responsable de trabajo en la línea aérea.
Coordinador – JT1	Ane	
JT2 Secundario	Unai	Responsable de trabajo en el trafo
Equipo 1	Aitor y Beñat	Cambio de fusibles en el poste
Equipo 2	Nerea y Jon	Mediciones en transformador

2. Orden de Trabajo (OT)

- OT-57234: Cambio de fusibles en poste Apoyo 1
- OT-57235: Mediciones en transformador CT_Usurbil

3. Guion Dramatizado

ESCENA 1 – Coordinación previa

Ane (AZT Coordinador) – JT1:

– COD, desde CT_Usurbil. Dos equipos van a intervenir: uno en línea aérea (fusibles) y otro en el transformador 2 del CT Usurbil. Solicito apertura y condiciones de seguridad completas.

COD:

– Recibido. Vamos a abrir:

- Celda apoyo 1 a CS_Usurbil (salida línea al poste)
- Celda de trafo 2 en CT_Usurbil
- Celda acometida buble aéreo en CT Lasarte (otro extremo de la línea)

Unai (JT2):

– Confirmo desde celda de trafo 2. Preparados para mediciones.

ESCENA 2 – Maniobra de corte

COD:

– Procedo apertura:

- Celda apoyo 1 a CS_Usurbil abierta
- Celda de trafo 2 en CT_Usurbil abierta

- Celda acometida buble aéreo en CT Lasarte abierto
- Confirмо: instalación desenergizada. Verificad tensión antes de puesta a tierra.

ESCENA 3 – Verificación de tensión y puesta a tierra

Ane (AZT Coordinador – JT1):

- Equipo 1, verificar tensión en línea aérea.

Aitor:

- Ausencia de tensión. Coloco pértiga para puesta a tierra en poste apoyo 2.

Unai (JT2)– Jon, comprobar tensión en embarrado de trafo 2

Jon:

- Ausencia confirmada. Pértiga colocada en trafo 2

Ane:

- COD, puestas a tierra colocadas en ambas zonas. Listos para empezar.

COD:

- Adelante con los trabajos.

ESCENA 4 – Ejecución simultánea

Ane (AZT Coordinador – JT1):

- Aitor y Beñat, comenzad sustitución de fusibles.

Unai:

- Nerea y Jon, iniciad mediciones con vatímetro y pinza.

ESCENA 5 – Finalización y restauración

Unai:

- COD, mediciones finalizadas. Solicitamos autorización para retirada de puesta a tierra.

Ane:

- Lo mismo desde el poste. Listos para retirada.

COD:

- Autorizado.

Jon / Aitor:

- Puestas a tierra retiradas.

COD:

- Procedo al cierre:
 - Celda acometida buble aéreo en CT Lasarte cerrada
 - Celda de trafo 2 en CT_Usurbil cerrada
 - Celda apoyo 1 a CS_Usurbil cerrada
- CT_Usurbil operativo.

Ane / Unai:

- Trabajo completado. OT cerradas sin incidencias.

4. Ficha de práctica para el alumnado

Objetivo:

Aprender a coordinar trabajos simultáneos en instalaciones de MT, manteniendo comunicación efectiva con COD y entre equipos, garantizando la seguridad mediante maniobras autorizadas y puestas a tierra.

Fases de la práctica:



1. Coordinación de trabajos
2. Solicitud de maniobra
3. Corte y verificación
4. Puesta a tierra
5. Ejecución de trabajo
6. Retirada de seguridad
7. Reenergización

Material necesario:

- EPIs reglamentarios
- Pértigas, detectores de tensión
- Simulación de celdas y seccionadores
- Equipos de medición
- Simulación de fusibles

Criterios de evaluación:

- Comunicación clara con COD
- Verificación rigurosa de ausencia de tensión
- Coordinación entre AZT y JTs
- Colocación y retirada correcta de puestas a tierra
- Documentación de la maniobra y cierre de OT



Eusko Jaurlaritzaren Lanbide Heziketako Sailburuordetza. Lan honek Creative Commons Aitortu-Ez Komertziala-Partekatu Berdin 4.0 Nazioarteko Baimena dauka (CC BY-NC-SA 4.0).

